# Sommatorie, progressioni geometriche e aritmetiche


Sapienza Università di Roma

# Indice

Sommatorie

Progressioni geometriche

Progressioni aritmetiche

# Sommatorie

# Introduzione: Sommatorie

- In questa sezione introduciamo il **simbolo di sommatoria** $\sum$, una notazione compatta per scrivere somme di molti termini
- Vedremo le sue **sei proprietà principali** (prodotto per una costante, termine costante, unione di sommatorie, scomposizione, traslazione e riflessione di indici)
- Calcoleremo infine alcune **sommatorie importanti**: la somma dei primi $n$ numeri naturali, dei primi $n$ numeri dispari e dei primi $n$ numeri pari

# Il simbolo di sommatoria

## Definizione 1: di sommatoria

*Siano $a_1, a_2, \ldots, a_n$, $n$ numeri reali. La loro somma*

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

*si può indicare in forma compatta col simbolo di sommatoria:*

$$\sum_{k=1}^{n} a_k$$

*che si legge: "sommatoria per $k$ da 1 a $n$ di $a_k$". Il simbolo $k$ si dice indice di sommatoria.*

- Il simbolo di sommatoria è dunque una pura e semplice stenografia, che tuttavia risulta molto utile quando i termini $a_k$ sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice $k$.

# Esempio

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{k=3}^{n} k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \cdots + n^2$$

# Indice muto

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Questo vuol dire che se si sostituisce $k$ con $i$, $j$ o qualunque altro indice (in tutte le sue occorrenze) il valore della sommatoria non cambia.

# Esempio

Abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 \quad = \quad \sum_{i=1}^{n} i^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma dei quadrati dei primi $n$ numeri naturali (senza lo zero).

Invece, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 \quad \neq \quad \sum_{k=1}^{m} k^2$$

in quanto i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi $n$ oppure dei primi $m$ quadrati (se $n \neq m$ il risultato sarà diverso).

# Principali proprietà delle sommatorie

Vediamo ora sei proprietà fondamentali delle sommatorie, che ci aiuteranno a manipolare e semplificare le espressioni con il simbolo $\sum$.

# Prodotto per una costante

## Osservazione 1: prodotto per una costante

*Data una sommatoria* $\sum_{k=1}^{n} a_k$ *e un numero reale* $c \in \mathbb{R}$, *abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} (c \cdot a_k) = c \sum_{k=1}^{n} a_k$$

# Dimostrazione

Dalla proprietà distributiva abbiamo:

$$\underbrace{c\,a_1 + c\,a_2 + \cdots + c\,a_n}_{=\sum_{k=1}^{n}(c\cdot a_k)} = \underbrace{c\,(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)}_{=c\,\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

□

# Sommatoria con termine costante

**Osservazione 2: sommatoria con termine costante**

*Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale $c \in \mathbb{R}$, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} c = c \cdot n$$

# Dimostrazione

Abbiamo:

$$\underbrace{c + c + \cdots + c}_{\text{ovvero } c \text{ sommato } n \text{ volte}} = c\,n$$
$$= \sum_{k=1}^{n} c$$

□

# Unione di sommatorie

**Osservazione 3: unione di sommatorie**

*Date due sommatorie* $\sum_{k=1}^{n} a_k$ *e* $\sum_{k=1}^{n} b_k$*, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k = \sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)$$

# Dimostrazione

Abbiamo:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k}$$

$$= \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \cdots + a_n + b_n}_{=\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)}$$

□

- Le tre proprietà che seguono (scomposizione, traslazione di indici e riflessione di indici) sono semplicemente differenti scritture e/o ordinamenti dei termini delle sommatorie
- Per dimostrarle basta scrivere per esteso i termini delle due sommatorie e osservare che sono gli stessi

# Scomposizione

## Osservazione 4: scomposizione

*Dati due numeri naturali $n \geq 1$ e $m \geq 1$, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n+m} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k$$

# Dimostrazione

I termini della sommatoria $\sum_{k=1}^{n+m} a_k$ si raggruppano nei primi $n$ e negli ultimi $m$:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k} + \underbrace{a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+m}}_{=\sum_{k=n+1}^{n+m} a_k}$$

$$= \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+m}}_{=\sum_{k=1}^{n+m} a_k}$$

□

# Traslazione di indici

## Osservazione 5: traslazione di indici

*Data una sommatoria* $\sum_{k=1}^{n} a_k$ *e un numero naturale* $m \geq 1$, *abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m} = \sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m}$$

# Dimostrazione (1/2)

Nella sommatoria $\sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m}$ l'indice $k$ varia da $1+m$ a $n+m$ e quindi l'indice $k-m$ varia da 1 a $n$:

$$\underbrace{a_{(1+m)-m} + a_{(2+m)-m} + \cdots + a_{(n+m)-m}}_{=\sum_{k=1+m}^{n+m} a_{k-m}}$$

$$= \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

# Dimostrazione (2/2)

Allo stesso modo, nella sommatoria $\sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m}$ l'indice $k$ varia da $1-m$ a $n-m$ e quindi l'indice $k+m$ varia da 1 a $n$:

$$\underbrace{a_{(1-m)+m} + a_{(2-m)+m} + \cdots + a_{(n-m)+m}}_{=\sum_{k=1-m}^{n-m} a_{k+m}}$$

$$= \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

□

# Riflessione di indici

## Osservazione 6: riflessione di indici

*Data una sommatoria* $\sum_{k=1}^{n} a_k$*, abbiamo:*

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} a_{n-k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k}$$

# Dimostrazione (1/2)

Nella sommatoria $\sum_{k=1}^{n} a_{n-k+1}$ l'indice $k$ varia da 1 a $n$ e quindi l'indice $n-k+1$ varia da $n$ a 1, cioè i termini sono gli stessi, elencati in ordine inverso:

$$\underbrace{a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1}_{=\sum_{k=1}^{n} a_{n-k+1}} = \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

# Dimostrazione (2/2)

Allo stesso modo, nella sommatoria $\sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k}$ l'indice $k$ varia da 0 a $n-1$ e quindi l'indice $n-k$ varia da $n$ a 1:

$$\underbrace{a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1}_{=\sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k}} = \underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}_{=\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

□

# Alcune sommatorie importanti

Usando le proprietà appena viste, calcoliamo ora in forma chiusa alcune sommatorie importanti.

# Somma dei primi $n$ numeri naturali

**Osservazione 7: somma dei primi $n$ numeri naturali (senza lo zero)**

*Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:*

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

# Dimostrazione

Usando la riflessione di indici:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} k\right) = \frac{1}{2}\left(\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} (n-k+1)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(k+n-k+1) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(n+1) = \frac{n(n+1)}{2}$$

□

# Somma dei primi $n$ numeri dispari

## Osservazione 8: somma dei primi $n$ numeri dispari

*Per ogni numero naturale* $n \geq 1$, *vale:*

$$\sum_{k=1}^{n} (2\,k - 1) = n^2$$

*o equivalentemente*

$$\sum_{k=0}^{n-1} (2\,k + 1) = n^2$$

# Dimostrazione (1/2)

Sfruttando le proprietà delle sommatorie abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{n}(2\,k-1) = 2\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1$$

$$= 2\left(\frac{n\,(n+1)}{2}\right) - n = n^2 + n - n = n^2$$

# Dimostrazione (2/2)

Per la seconda forma:

$$\sum_{k=0}^{n-1}(2\,k+1) = 2\,\sum_{k=0}^{n-1} k + \sum_{k=0}^{n-1} 1$$

$$= 2\,\sum_{k=1}^{n}(k-1) + n = 2\,\left(\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1\right) + n$$

$$= 2\,\left(\frac{n\,(n+1)}{2} - n\right) + n = n^2 + n - 2\,n + n = n^2$$

□

# Somma dei primi $n$ numeri pari

**Osservazione 9: somma dei primi $n$ numeri pari (senza lo zero)**

*Per ogni numero naturale $n \geq 1$, vale:*

$$\sum_{k=1}^{n} 2\,k = n\,(n+1)$$

# Dimostrazione

$$\sum_{k=1}^{n} 2\,k = 2\sum_{k=1}^{n} k = 2\left(\frac{n\,(n+1)}{2}\right) = n\,(n+1)$$

□

- Le tre sommatorie importanti appena viste si dimostrano anche per induzione, nel capitolo «Principio di induzione» della Parte 1
- Qui le abbiamo invece ottenute usando soltanto le proprietà delle sommatorie

# Riepilogo

**Sommatorie**:

- $\sum_{k=1}^{n} a_k$ è una notazione compatta per $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$;
  l'indice $k$ è **muto**
- Le sei proprietà: prodotto per una costante, termine costante, unione di sommatorie, scomposizione, traslazione e riflessione di indici

**Sommatorie importanti** ($n \geq 1$):

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} (2k-1) = n^2, \qquad \sum_{k=1}^{n} 2k = n(n+1)$$

# Progressioni geometriche

# Introduzione: Progressioni geometriche

- In questa sezione introduciamo le **progressioni geometriche**: sequenze in cui ogni termine si ottiene dal precedente moltiplicandolo per una costante, la **ragione**
- Ricaveremo la **formula chiusa del termine $k$-esimo** e la formula per la **somma dei primi $n$ termini** di una progressione geometrica
- Questa formula ritorna spesso nel corso (ad esempio nello studio delle serie geometriche)

# Progressione geometrica

**Definizione 2: di progressione geometrica**

*Una sequenza di numeri reali è in* ***progressione geometrica*** *se il rapporto tra ogni termine (a partire dal secondo) e il precedente è costante. Tale costante si dice ragione della progressione.*

# Termini della progressione geometrica

Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $q \in \mathbb{R}$, l'associata progressione geometrica è:

$$a, \quad a\,q, \quad a\,q^2, \quad a\,q^3, \quad a\,q^4, \quad \dots$$

Ogni termine (a partire dal secondo) si ottiene dal precedente moltiplicandolo per $q$. Il $k$-esimo termine ($k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$) si può scrivere $a\,q^{k-1}$ e abbiamo:

$$\begin{aligned}
a\,q^{1-1} = a\,q^0 = a \quad & \text{primo termine, in posizione } k = 1 \\
a\,q^{2-1} = a\,q^1 = a\,q \quad & \text{secondo termine, in posizione } k = 2 \\
a\,q^{3-1} = a\,q^2 \quad & \text{terzo termine, in posizione } k = 3 \\
a\,q^{4-1} = a\,q^3 \quad & \text{quarto termine, in posizione } k = 4 \\
\dots \quad & \dots
\end{aligned}$$

# Termine $k$-esimo

**Osservazione 10: termine $k$-esimo di una progressione geometrica**

*Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $q \in \mathbb{R}$, indichiamo con $t_k$ il termine in posizione $k$. La relazione ricorsiva che definisce la progressione è:*

$$t_1 = a \qquad \text{e} \qquad t_k = t_{k-1}\, q \qquad \text{per ogni } k \geq 2$$

*e la formula chiusa del termine k-esimo è:*

$$t_k = a\, q^{k-1} \qquad \text{per ogni } k \geq 1$$

# Dimostrazione

Applichiamo ripetutamente la relazione ricorsiva:

$$t_1 = a = a\, q^0$$

$$t_2 = t_1\, q = a\, q = a\, q^1$$

$$t_3 = t_2\, q = a\, q\, q = a\, q^2$$

$$t_4 = t_3\, q = a\, q^2\, q = a\, q^3$$

$$\vdots$$

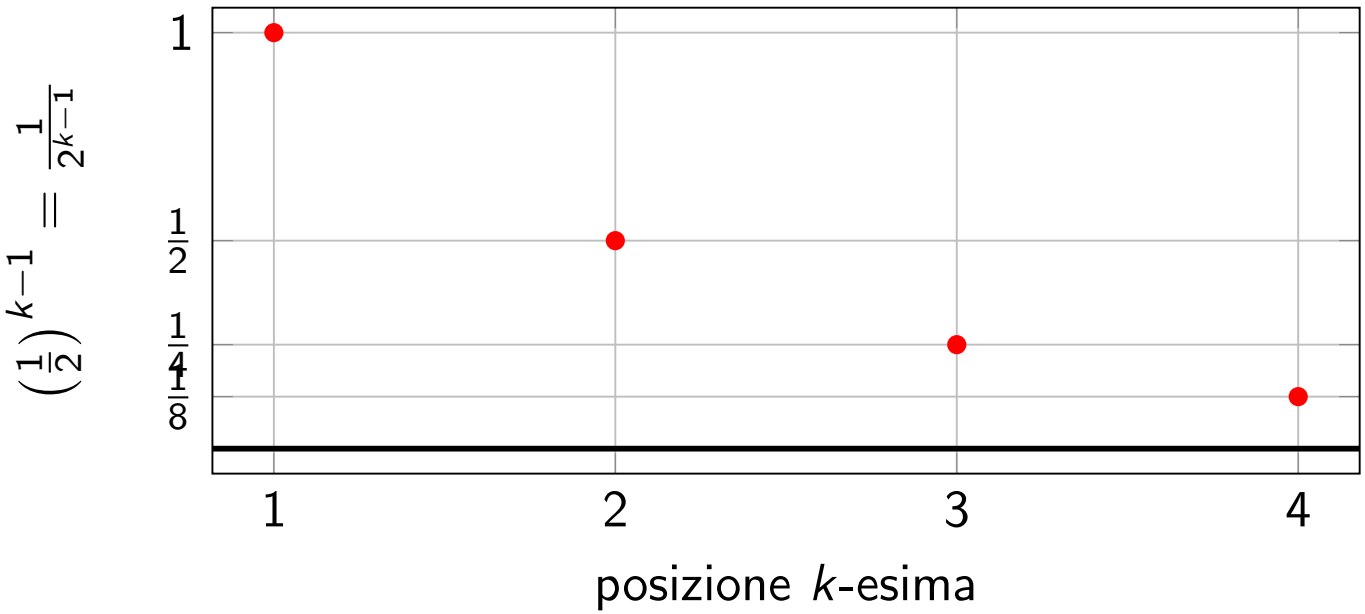
$$t_k = t_{k-1}\, q = a\, q^{k-2}\, q = a\, q^{k-1}$$

□

# Esempio (1/3)

- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

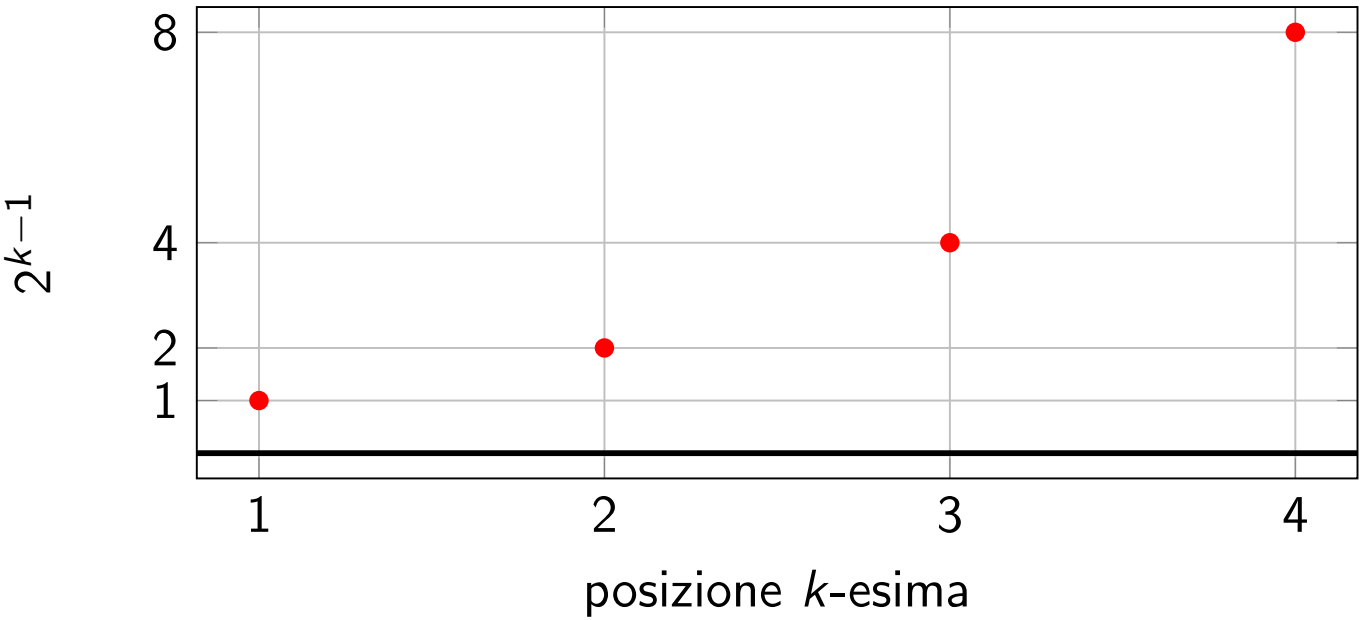
$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}$$



# Esempio (2/3)

- Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8$$

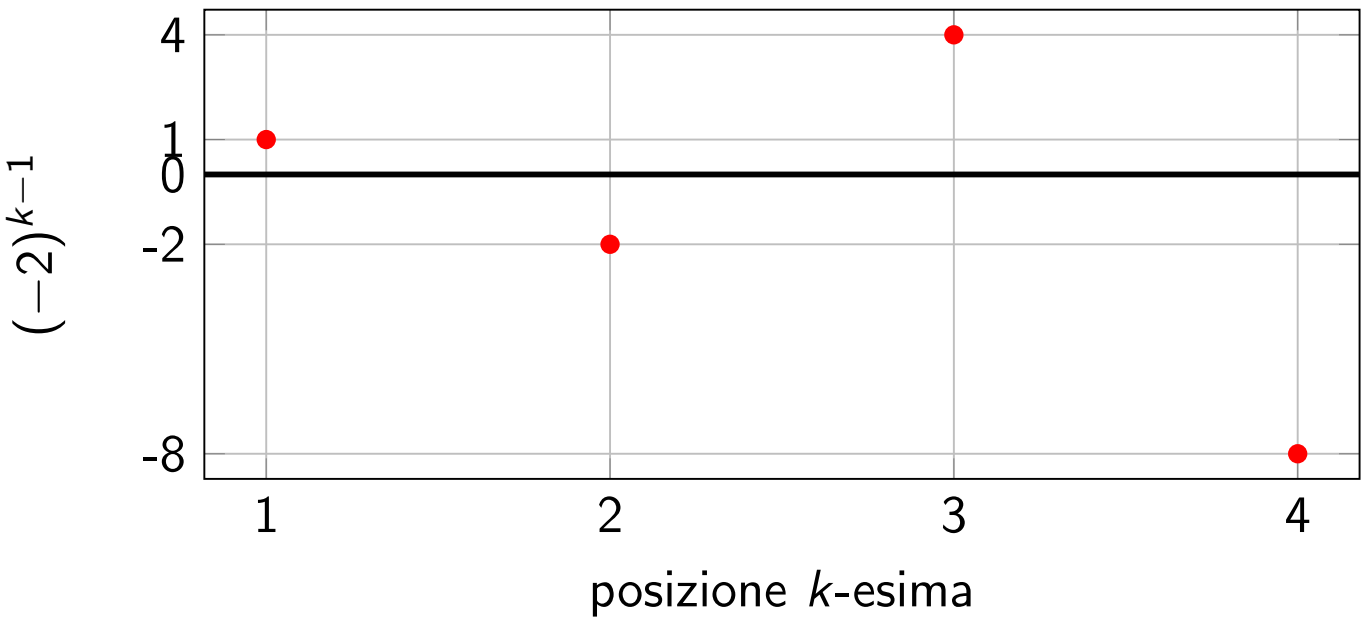


# Esempio (3/3)

- Con $a = 1$ e $q = -2$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad -2, \quad 4, \quad -8$$

- Con ragione negativa i termini cambiano di segno a ogni passo



# Sommatorie dei termini delle progressioni geometriche

Vediamo ora come calcolare in forma chiusa la somma dei primi $n$ termini di una progressione geometrica.

# Somma dei primi $n$ termini

**Osservazione 11: somma dei primi $n$ termini della progressione geometrica ($a = 1$)**

*Dato $q \in \mathbb{R}$, per ogni numero naturale $n \geq 1$ vale:*

$$\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se} \quad q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

# Dimostrazione (1/2)

Se $q \neq 1$, proviamo l'equazione nella seguente forma equivalente:

$$(q-1)\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = q^n - 1$$

Applicando le proprietà delle sommatorie, in particolare il prodotto per una costante e la traslazione di indici, si ha:

$$(q-1)\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = q\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} - \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} q^{k} - \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \sum_{k=1}^{n} q^{k} - \sum_{k=0}^{n-1} q^{k} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n-1} q^{k} + q^n - \left(1 + \sum_{k=1}^{n-1} q^{k}\right) = q^n - 1$$

# Dimostrazione (2/2)

Dividendo per $q - 1 \neq 0$ otteniamo:

$$\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Se $q = 1$, abbiamo invece:

$$\sum_{k=1}^{n} q^{k-1} = \sum_{k=1}^{n} 1 = n$$

□

# La ragione può essere negativa o nulla

- La dimostrazione non usa mai il segno della ragione: la formula vale per ogni $q \in \mathbb{R}$
- L'unico caso da precisare è $q = 0$: il primo addendo è $q^{1-1} = 0^0$, che qui si intende uguale a 1 (convenzione $0^0 = 1$)
- Con questa convenzione, per ogni $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^{n} 0^{k-1} = 1 + 0 + \cdots + 0 = 1 \qquad \text{e} \qquad \frac{0^n - 1}{0 - 1} = \frac{-1}{-1} = 1$$

# Estensione al caso $a \in \mathbb{R}$

- Dati $q \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ e $a \in \mathbb{R}$, la formula si estende come segue:

$$\sum_{k=1}^{n} a\, q^{k-1} = \begin{cases} a\, \left(\frac{q^n - 1}{q-1}\right) & \text{se} \quad q \neq 1 \\ a\, n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dato che

$$\sum_{k=1}^{n} a\, q^{k-1} = a \sum_{k=1}^{n} q^{k-1}$$

# Forma equivalente

- Chiaramente:

$$\frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

e quindi abbiamo anche:

$$\sum_{k=1}^{n} a\, q^{k-1} = \begin{cases} a\, \left(\frac{1-q^n}{1-q}\right) & \text{se} \quad q \neq 1 \\ a\, n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- La formula della somma dei primi $n$ termini si dimostra anche per induzione, nel capitolo «Principio di induzione» della Parte 1
- Vediamo ora tre esempi numerici, che verificano la formula con un conto diretto

# Esempio (1/4)

- Con $a = 2$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$2,\ \ 1,\ \ \frac{1}{2},\ \ \frac{1}{4} \qquad \text{e} \qquad 2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4} = \frac{8+4+2+1}{4} = \frac{15}{4}$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4} 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \sum_{k=1}^{4} \frac{2}{2^{k-1}} = 2\,\frac{1-\frac{1}{2^4}}{1-\frac{1}{2}}$$

$$= 2\,\frac{1-\frac{1}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{16}\,4 = \frac{15}{4}$$

# Esempio (2/4)

- Con $a = 1$ e $q = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8} \qquad \text{e} \qquad 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8} = \frac{8+4+2+1}{8} = \frac{15}{8}$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \sum_{k=1}^{4} \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1-\frac{1}{2^4}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1-\frac{1}{16}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{16}\,2 = \frac{15}{8}$$

# Esempio (3/4)

- Con $a = 1$ e $q = 2$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8 \qquad \text{e} \qquad 1 + 2 + 4 + 8 = 15$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4} 2^{k-1} = \frac{2^4 - 1}{2 - 1} = 16 - 1 = 15$$

# Esempio (4/4)

- Con $a = 1$ e $q = -2$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad -2, \quad 4, \quad -8 \qquad \text{e} \qquad 1 - 2 + 4 - 8 = -5$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4} (-2)^{k-1} = \frac{(-2)^4 - 1}{-2 - 1} = \frac{15}{-3} = -5$$

# Riepilogo

**Progressioni geometriche**:

- Primo termine $a$, ragione $q$: termini $a,\ aq,\ aq^2,\ \ldots$
- Relazione ricorsiva $t_1 = a,\ t_k = t_{k-1}\, q$; formula chiusa $t_k = a\, q^{k-1}$

**Somma dei primi $n$ termini**:

- Se $q \neq 1$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a\, q^{k-1} = a\, \frac{q^n - 1}{q - 1} = a\, \frac{1 - q^n}{1 - q}$
- Se $q = 1$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a\, q^{k-1} = a\, n$

# Progressioni aritmetiche

# Introduzione: Progressioni aritmetiche

- In questa sezione introduciamo le **progressioni aritmetiche**: sequenze in cui ogni termine si ottiene dal precedente sommandogli una costante, la **ragione**
- Sono l'analogo additivo delle progressioni geometriche: là si moltiplica per $q$, qui si somma $d$
- Ricaveremo anche qui la **formula chiusa del termine $k$-esimo** e la formula per la **somma dei primi $n$ termini**, che useremo nello studio delle serie

# Progressione aritmetica

**Definizione 3: di progressione aritmetica**

*Una sequenza di numeri reali è in* ***progressione aritmetica*** *se la differenza tra ogni termine (a partire dal secondo) e il precedente è costante. Tale costante si dice ragione della progressione.*

# Termini della progressione aritmetica

Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $d \in \mathbb{R}$, l'associata progressione aritmetica è:

$$a, \quad a+d, \quad a+2\,d, \quad a+3\,d, \quad a+4\,d, \quad \ldots$$

Ogni termine (a partire dal secondo) si ottiene dal precedente sommandogli $d$. Il $k$-esimo termine ($k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$) si può scrivere $a + (k-1)\,d$ e abbiamo:

| | |
|---|---|
| $a + (1-1)\,d = a + 0\,d = a$ | primo termine $(k = 1)$ |
| $a + (2-1)\,d = a + 1\,d = a + d$ | secondo termine $(k = 2)$ |
| $a + (3-1)\,d = a + 2\,d$ | terzo termine $(k = 3)$ |
| $a + (4-1)\,d = a + 3\,d$ | quarto termine $(k = 4)$ |
| $\ldots$ | $\ldots$ |

# Termine $k$-esimo

**Osservazione 12: termine $k$-esimo di una progressione aritmetica**

*Dato il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $d \in \mathbb{R}$, indichiamo con $t_k$ il termine in posizione $k$. La relazione ricorsiva che definisce la progressione è:*

$$t_1 = a \qquad \text{e} \qquad t_k = t_{k-1} + d \qquad \text{per ogni } k \geq 2$$

*e la formula chiusa del termine $k$-esimo è:*

$$t_k = a + (k-1)\, d \qquad \text{per ogni } k \geq 1$$

# Dimostrazione

Applichiamo ripetutamente la relazione ricorsiva:

$$t_1 = a = a + 0\,d$$

$$t_2 = t_1 + d = a + d = a + 1\,d$$

$$t_3 = t_2 + d = a + d + d = a + 2\,d$$

$$t_4 = t_3 + d = a + 2\,d + d = a + 3\,d$$

$$\vdots$$

$$t_k = t_{k-1} + d = a + (k-2)\,d + d = a + (k-1)\,d$$

□

La stessa formula si ottiene con un secondo ragionamento, che non usa i puntini di sospensione: si sommano tutte le differenze consecutive e la somma risulta **telescopica**.

# Dimostrazione alternativa (1/2)

Scriviamo la relazione ricorsiva nella forma $t_j - t_{j-1} = d$ per ogni posizione $j$ da 2 a $k$:

$$t_2 - t_1 = d$$

$$t_3 - t_2 = d$$

$$t_4 - t_3 = d$$

$$\vdots$$

$$t_k - t_{k-1} = d$$

Sommiamo ora tutte queste $k - 1$ uguaglianze: a destra sommiamo $d$ con sé stesso $k - 1$ volte e otteniamo $d\,(k - 1)$.

# Dimostrazione alternativa (2/2)

A sinistra la somma è **telescopica**: ogni termine compare due volte, una con il segno $+$ e una con il segno $-$, tranne $t_k$ e $t_1$:

$$\underbrace{(t_2 - t_1) + (t_3 - t_2) + \cdots + (t_k - t_{k-1})}_{= \sum_{j=2}^{k} (t_j - t_{j-1})} = t_k - t_1 = t_k - a$$

Uguagliando i due membri abbiamo $t_k - a = d\,(k-1)$, cioè:

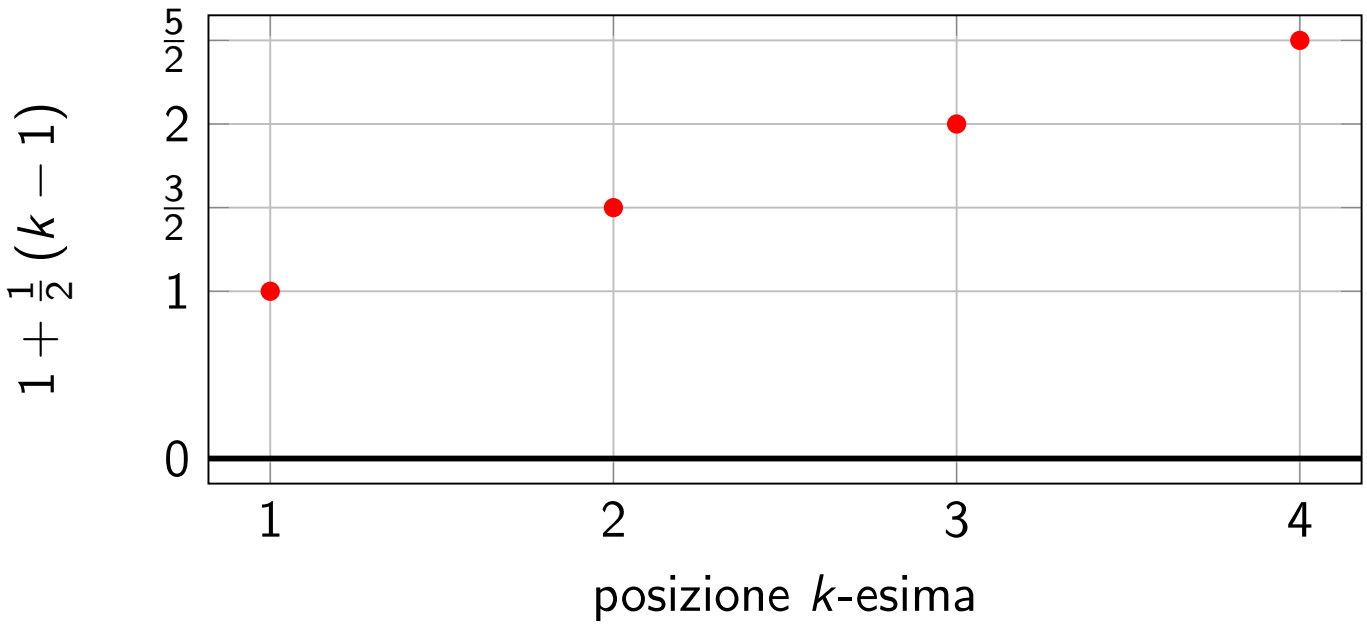
$$t_k = a + (k-1)\,d \qquad \text{per ogni } k \geq 1$$



# Esempio (1/2)

- Con $a = 1$ e $d = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad \frac{3}{2}, \quad 2, \quad \frac{5}{2}$$

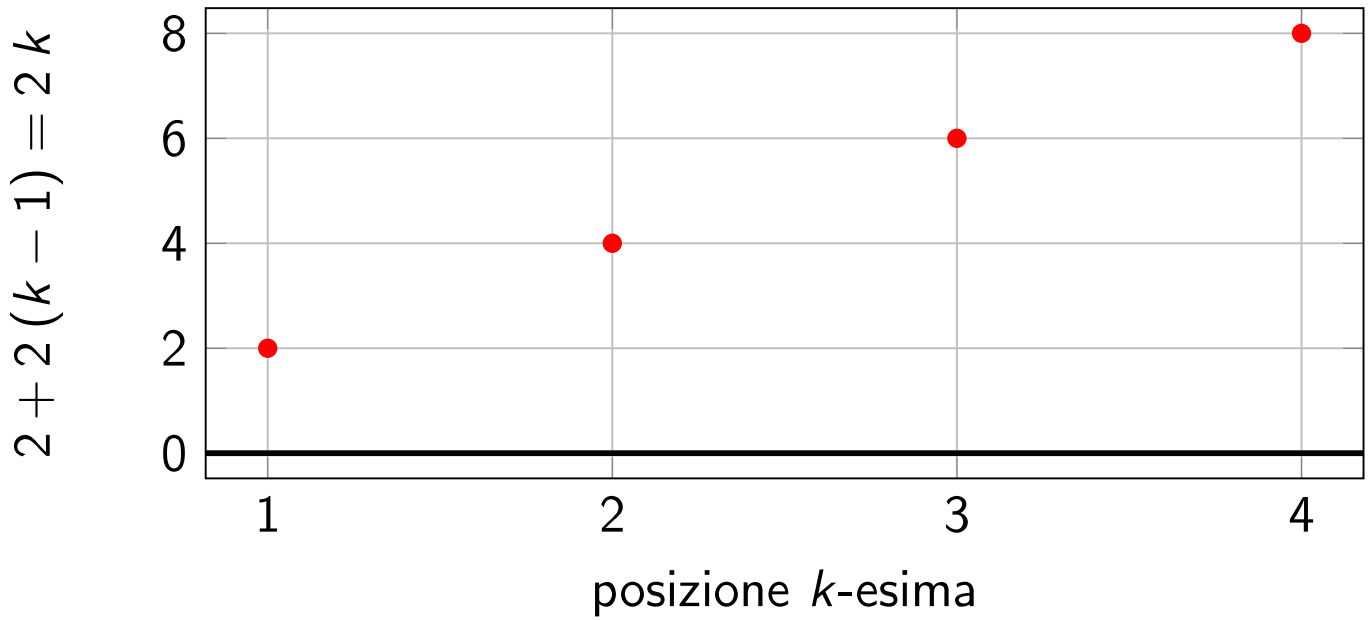


# Esempio (2/2)

- Con $a = 2$ e $d = 2$, i primi 4 termini sono:

$$2, \quad 4, \quad 6, \quad 8$$

cioè i primi 4 numeri pari (senza lo zero)



# Sommatorie dei termini delle progressioni aritmetiche

Vediamo ora come calcolare in forma chiusa la somma dei primi $n$ termini di una progressione aritmetica: si usa la riflessione di indici, la stessa tecnica della somma dei primi $n$ numeri naturali.

# Somma dei primi $n$ termini

**Osservazione 13: somma dei primi $n$ termini della progressione aritmetica ($a = 0$)**

*Dato $d \in \mathbb{R}$, per ogni numero naturale $n \geq 1$ vale:*

$$\sum_{k=1}^{n} d\,(k-1) = d\left(\frac{n\,(n-1)}{2}\right)$$

# Dimostrazione

Usando il prodotto per una costante e la riflessione di indici:

$$\sum_{k=1}^{n} d\,(k-1) = \frac{d}{2}\left(\sum_{k=1}^{n}(k-1) + \sum_{k=1}^{n}(k-1)\right)$$

$$= \frac{d}{2}\left(\sum_{k=1}^{n}(k-1) + \sum_{k=1}^{n}(n-k)\right)$$

$$= \frac{d}{2}\sum_{k=1}^{n}(k-1+n-k) = \frac{d}{2}\sum_{k=1}^{n}(n-1)$$

$$= d\left(\frac{n\,(n-1)}{2}\right)$$

(il termine di posto $k$ è $a_k = k-1$, quindi $a_{n-k+1} = n-k$) □

# Estensione al caso $a \in \mathbb{R}$

- Dati $d \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ e $a \in \mathbb{R}$, la formula si estende come segue:

$$\sum_{k=1}^{n} \left(a + d\,(k-1)\right) = a\,n + d\,\left(\frac{n\,(n-1)}{2}\right)$$

dato che

$$\sum_{k=1}^{n} \left(a + d\,(k-1)\right) = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} a}_{=a\,n} + \sum_{k=1}^{n} d\,(k-1)$$

# Forma equivalente

- Riflettendo l'indice, il termine di posto $k$ e quello di posto $n-k+1$ hanno somma costante $t_k + t_{n-k+1} = t_1 + t_n$, e quindi:

$$\sum_{k=1}^{n} \left(a+d(k-1)\right) = \frac{n}{2}\Big( \underbrace{a}_{=t_1} + \underbrace{a+(n-1)\,d}_{=t_n} \Big) = n\left(\frac{t_1+t_n}{2}\right)$$

- La somma dei primi $n$ termini è quindi $n$ volte la media tra il primo e l'ultimo termine

# Casi particolari già noti

- Con $a = 1$ e $d = 1$ la progressione è $1, 2, 3, \ldots$ e la formula dà

$$n + \frac{n\,(n-1)}{2} = \frac{n\,(n+1)}{2}$$

cioè la somma dei primi $n$ numeri naturali (senza lo zero)

- Con $a = 1$ e $d = 2$ la progressione è $1, 3, 5, \ldots$ e la formula dà

$$n + 2\,\frac{n\,(n-1)}{2} = n^2$$

cioè la somma dei primi $n$ numeri dispari

# Esempio (1/2)

- Con $a = 1$ e $d = \frac{1}{2}$, i primi 4 termini sono:

$$1, \quad \frac{3}{2}, \quad 2, \quad \frac{5}{2} \qquad \text{e} \qquad 1 + \frac{3}{2} + 2 + \frac{5}{2} = \frac{14}{2} = 7$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4} \left(1 + \frac{1}{2}(k-1)\right) = 1 \cdot 4 + \frac{1}{2}\left(\frac{4 \cdot 3}{2}\right) = 4 + 3 = 7$$

# Esempio (2/2)

- Con $a = 2$ e $d = 2$, i primi 4 termini sono:

$$2, \quad 4, \quad 6, \quad 8 \qquad \text{e} \qquad 2 + 4 + 6 + 8 = 20$$

la somma dei primi $n = 4$ termini è data dalla formula:

$$\sum_{k=1}^{4} \left(2 + 2\left(k - 1\right)\right) = 2 \cdot 4 + 2 \left(\frac{4 \cdot 3}{2}\right) = 8 + 12 = 20$$

e con la forma equivalente: $4 \left(\frac{2+8}{2}\right) = 20$

# Riepilogo

**Progressioni aritmetiche**:

- Primo termine $a$, ragione $d$: termini $a,\ a+d,\ a+2d,\ \ldots$
- Relazione ricorsiva $t_1 = a,\ t_k = t_{k-1} + d$; formula chiusa $t_k = a + (k-1)\,d$

**Somma dei primi $n$ termini**:

- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \big(a + d\,(k-1)\big) = a\,n + d\,\frac{n(n-1)}{2} = n\,\frac{t_1 + t_n}{2}$
- Casi particolari: somma dei primi $n$ naturali ($a = d = 1$) e dei primi $n$ dispari ($a = 1,\ d = 2$)

# Riepilogo finale

- Il simbolo $\sum$ permette di scrivere in modo compatto somme di molti termini; il suo indice è muto
- Le sei proprietà delle sommatorie (prodotto per una costante, termine costante, unione, scomposizione, traslazione e riflessione di indici) permettono di calcolare somme in forma chiusa
- Sommatorie importanti:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2, \qquad \sum_{k=1}^{n} 2k = n(n+1)$$

- In una progressione geometrica di ragione $q \neq 1$:

$$\sum_{k=1}^{n} a\, q^{k-1} = a\, \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

- In una progressione aritmetica:

$$\sum_{k=1}^{n} \big(a + d\,(k-1)\big) = a\, n + d\, \frac{n(n-1)}{2}$$